Examen SQL

Getafe, 17 de febrero de 2026

- Este examen cuenta un 25% para la nota final.
- Una vez obtenida la solución hay que pegar la sentencia SQL en la hoja de respuestas adjunta.
- Cada respuesta debe ir en el espacio asignado a ella.
- La corrección es automática: se coge la sentencia SQL tal cual viene en la hoja de respuestas y se ejecuta. Asegúrate de que la copias correctamente y no cometes ningún error a la hora de pegarla en la hoja de respuestas.
- Una vez terminado el examen, hay que enviar un correo con un adjunto que sea el fichero de las respuestas a estas 2 direcciones:

  ~~marta.moya@puedata.com~~
  fernando.lafora@puedata.es

- El asunto del mensaje debe ser: Examen SQL - Nombre; por ejemplo: Examen SQL - Sofía Lobo.
- La hoja de respuestas tiene que ser el mismo fichero de texto que has recibido y al cual has añadido las respuestas. Cada pregunta tiene que ir en el espacio asignado.
- No hay que cambiar el nombre del fichero con la hoja de respuestas. Si el fichero que se te ha asignado es, por ejemplo, Lobo_Antúnez_Lucas.txt hay que adjuntarlo con ese mismo nombre.
- Es conveniente que una vez que resuelvas una pregunta, copies la respuesta en la hoja sin esperar al final.
- Si quieres corregir alguna pregunta después de haber enviado el correo, puedes mandar otro correo con las nuevas soluciones. En este caso, sólo se tendrá en cuenta el último correo y se ignorará totalmente el anterior.
- El correo debe llegar a las dos direcciones de arriba, como mucho 5 minutos después de haber terminado el examen.

Nota

- La salida debe ser exactamente igual a la mostrada aquí (esto incluye el nombre de las columnas así como su formato). Si no es así, la pregunta no puntuará.

1

Mostrar todos los empleados que son jefes de alguien y a su vez tienen un jefe.

Tabla: *emp*.

La salida tiene que estar ordenada por *empno*.

Salida

```
+-------+-------+
| empno | ename |
+-------+-------+
|  7566 | JONES |
|  7698 | BLAKE |
|  7782 | CLARK |
|  7788 | SCOTT |
|  7902 | FORD  |
+-------+-------+
```

Solución

```
SELECT DISTINCT m.empno, m.ename
FROM emp e
JOIN emp m
  ON e.mgr = m.empno
WHERE m.mgr IS NOT NULL
ORDER BY empno ;
```

2

Listar los empleados que trabajan en Dallas o Chicago.

Tablas: *emp* y *dept*.

La salida debe estar ordenada por *loc* y *empno*.

Salida

```
+-------+--------+----------+---------+
| empno | ename  | job      | loc     |
+-------+--------+----------+---------+
|  7499 | ALLEN  | SALESMAN | CHICAGO |
|  7521 | WARD   | SALESMAN | CHICAGO |
|  7654 | MARTIN | SALESMAN | CHICAGO |
|  7698 | BLAKE  | MANAGER  | CHICAGO |
|  7844 | TURNER | SALESMAN | CHICAGO |
|  7900 | JAMES  | CLERK    | CHICAGO |
|  7369 | SMITH  | CLERK    | DALLAS  |
|  7566 | JONES  | MANAGER  | DALLAS  |
|  7788 | SCOTT  | ANALYST  | DALLAS  |
|  7876 | ADAMS  | CLERK    | DALLAS  |
|  7902 | FORD   | ANALYST  | DALLAS  |
+-------+--------+----------+---------+
```

Solución

```
SELECT empno, ename, job, loc
FROM emp e
JOIN dept d
ON e.deptno = d.deptno
WHERE d.loc = 'DALLAS' OR d.loc = 'CHICAGO'
ORDER BY loc, empno ;
```

3

Por cada autor, mostrar los adelantos que ha recibido por sus libros. Si ha escrito un libro en cooperación con otros autores, sólo se tiene que tener en cuenta la parte proporcional que le corresponda. Esta información está en la columna *royalty_share* de la table `title_authors`. Por ejemplo, por el libro *T04*, el autor `A04` recibe un adelanto de 0,4 * 20.000.

Tablas: *authors*, *title_authors*, y *royalties*.

La salida debe ser estar ordenada por *au_id*.

Salida

```
+-------+-----------+-----------+---------+
| au_id | au_fname  | au_lname  | advance |
+-------+-----------+-----------+---------+
| A01   | Sarah     | Buchman   |   31000 |
| A02   | Wendy     | Heydemark |  570000 |
| A03   | Hallie    | Hull      |   42000 |
| A04   | Klee      | Hull      |  638000 |
| A05   | Christian | Kells     |   15000 |
| A06   |           | Kellsey   |   40000 |
+-------+-----------+-----------+---------+
```

Solución

```
SELECT
  a.au_id, a.au_fname, a.au_lname, SUM( r.advance*ta.royalty_share ) advance
FROM authors a
JOIN title_authors ta
  ON a.au_id = ta.au_id
JOIN royalties r
  ON ta.title_id = r.title_id
GROUP BY a.au_id, a.au_fname, a.au_lname
ORDER BY au_id ;
```

4

Se pide hacer lo siguiente:

1. Borrar, si existe, la tabla `publishers2` (cuidado, no es la tabla `publisher`).
2. Crear la tabla `publishers2` con un esquema y datos igual a la tabla `publishers` excepto que no tiene la columna `city`.
3. Actualizar `publishers2`. Si una fila tiene como state `CA` hay que cambiarlo a `OR`.
4. Insertar una nueva fila en `publishers2` que tenga para los campos `pub_id`, `pub_name`, `state`, y `country` estos valores respectivos: `P05`, `Seix Barral`, `CA`, `Spain`.
5. Finalmente, listar toda la tabla publishers2.

Tablas: *publishers* y *publishers2* (nueva).

La salida debe estar ordenada por *pub_id*.

Salida

```
+--------+---------------------+-------+---------+
| pub_id | pub_name            | state | country |
+--------+---------------------+-------+---------+
| P01    | Abatis Publishers   | NY    | USA     |
| P02    | Core Dump Books     | OR    | USA     |
| P03    | Schadenfreude Press | NULL  | Germany |
| P04    | Tenterhooks Press   | OR    | USA     |
| P05    | Seix Barral         | CA    | Spain   |
+--------+---------------------+-------+---------+
```

Solución

```
DROP TABLE IF EXISTS publishers2 ;

CREATE TABLE publishers2 AS
  SELECT pub_id, pub_name, state, country
  FROM publishers ;

UPDATE publishers2
SET state='OR'
WHERE state = 'CA' ;

INSERT INTO
  publishers2 ( pub_id, pub_name, state, country )
  VALUES( 'P05', 'Seix Barral', 'CA', 'Spain' ) ;

SELECT * FROM publishers2
ORDER BY pub_id ;
```

5

Hay que mostrar los precios modificados de los libros de la tabla `titles`. El nuevo precio se calcula así:

1. Si el precio actual es estrictamente inferior a 10€, se queda como está.
2. Si el precio actual está entre 10 y 20€ (ambos incluidos) el nuevo precio es igual al 90% del anterior.
3. Si el precio supera los 20€ el nuevo precio es igual al 80% del anterior.

Tabla: *titles*.

La salida debe estar ordenada por *title_id*.

Salida

```
+----------+-------+-----------+
| title_id | price | New price |
+----------+-------+-----------+
| T01      | 21.99 |     17.59 |
| T02      | 19.95 |     17.96 |
| T03      | 39.95 |     31.96 |
| T04      | 12.99 |     11.69 |
| T05      |  6.95 |      6.95 |
| T06      | 19.95 |     17.96 |
```

```
| T07       | 23.95 |     19.16 |
| T08       | 10.00 |      9.00 |
| T09       | 13.95 |     12.56 |
| T11       |  7.99 |      7.99 |
| T12       | 12.99 |     11.69 |
| T13       | 29.99 |     23.99 |
+----------+-------+-----------+
```

Solución

```
SELECT
  title_id,
  price,
  CASE
    WHEN price > 20 THEN round( 0.8*price, 2 )
    WHEN price >= 10 THEN round( 0.9*price, 2 )
    ELSE round( price, 2 )
  END AS "New price"
FROM titles
WHERE price IS NOT NULL
ORDER BY title_id ;
```